

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DE EVIDÊNCIAS

Projeto Integrador — Etapa 2

ClinSecure

Recuperação de Senha

Requisitos 2.1 a 2.7

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DE EVIDÊNCIAS

Projeto Integrador — Etapa 2

Sumário

1. Identificação do Projeto
2. Escopo da Segunda Etapa
3. Arquitetura da Recuperação de Senha
4. Requisitos 2.1 a 2.7
5. Evidências Funcionais
6. Evidências do Banco de Dados
7. Evidências de Código
8. Fluxo de Recuperação de Senha
9. Checklist Final
10. Pendências Antes da Entrega

1. Identificação do Projeto

Nome do projeto: ClinSecure.

Objetivo: Plataforma web desenvolvida para o gerenciamento seguro de pesquisas clínicas e dos dados de seus participantes, garantindo que o acesso seja restrito a usuários autorizados e protegendo a identidade dos indivíduos

Tecnologias utilizadas: Back-end utilizando Python 3.14.6 e Django 5.2.17; Front-end com HTML5, CSS3, Bootstrap 5 e JavaScript; Banco de dados MySQL 8.0.46; Versionamento via Git e GitHub.

Repositório GitHub: CauaPeresAdriani/Projeto-Integrador.

Integrantes: Cauã Peres Adriani e Luis Poli.

2. Escopo da Segunda Etapa

Esta documentação corresponde à segunda etapa do Projeto Integrador o escopo avaliado nesta fase é "Recuperação de Senha" o objetivo é evidenciar o funcionamento prático da recuperação de credenciais, o uso de token seguro, seu prazo de validade e a invalidação após a utilização

3. Arquitetura da Recuperação de Senha

Solicitação de recuperação: O usuário acessa a tela de recuperação de senha e informa o dado solicitado pelo sistema.

Geração do token: Após a solicitação válida, o sistema gera um mecanismo de recuperação associado ao usuário, utilizado para autorizar a alteração da senha.

Envio do link: O usuário recebe um link contendo o identificador/token necessário para acessar a etapa de redefinição.

Validação: Ao acessar o link, o sistema verifica se o token é válido e se ainda está dentro do período permitido.

Redefinição: Com o token validado, o usuário informa a nova senha e conclui a recuperação.

Invalidação: Depois da utilização, o mecanismo de recuperação deixa de ser aceito, impedindo reutilização do mesmo link.

Solicitação → Token → E-mail/Link → Validação → Nova senha → Invalidação.

4. Requisitos 2.1 a 2.7

2.1 Funcionalidade de recuperação de senha implementada

Implementação: Foi implementado o fluxo de recuperação de senha, permitindo que ao usuário iniciar o processo por uma tela específica e acessar a etapa de redefinição por meio do link de recuperação, além de proteger as outras telas caso o acesso não seja necessário e o usuário queira acessar.

Justificativa técnica: Disponibilizar um mecanismo para que usuários que perderam a senha possam recuperar o acesso sem intervenção manual, mantendo o processo controlado pela aplicação.

Resultado: ATENDIDO

A imagem mostra a interface de recuperação de senha do sistema ClinSecure. No topo, há o logotipo 'ClinSecure' e links para 'Início', 'Cadastro', 'Login' e 'Esqueci a senha'. O formulário centralizado tem o título 'Recuperação de Senha' e o subtítulo 'Digite seu Usuário ou E-mail cadastrado.'. Abaixo, há um campo de entrada rotulado 'Usuário ou E-mail:'. Um botão vermelho com o texto 'Redefinir Senha' está posicionado abaixo do campo. Na base do formulário, há um link 'Voltar para o Login'.

Senha redefinida!

Sua senha foi alterada com sucesso.

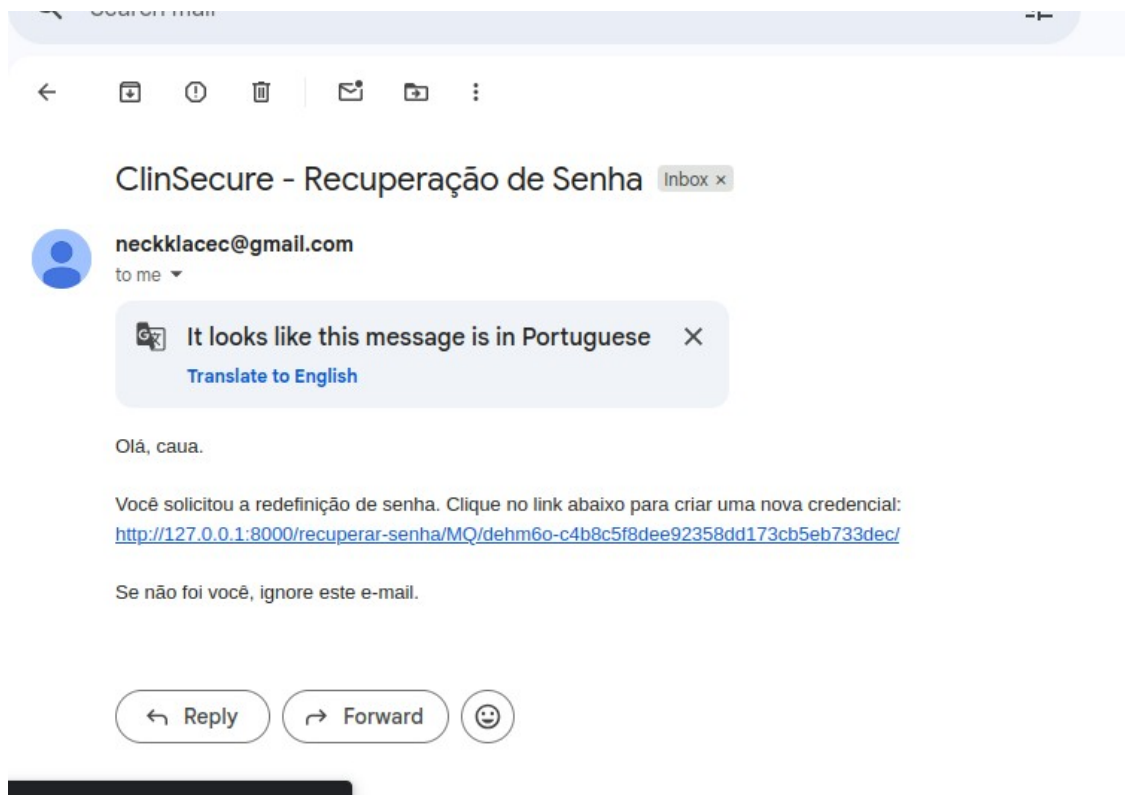
Agora você pode entrar no ClinSecure utilizando sua nova senha.

[Voltar para o login](#)

2.2 Token criptograficamente seguro

Implementação: O processo utiliza um token destinado a identificar e autorizar a solicitação de recuperação. A evidência deve demonstrar a forma como o token é gerado e tratado pela aplicação.

Resultado: ATENDIDO





2.3 Token com tempo de expiração

Implementação: A solicitação de recuperação possui um período de validade. Após o prazo definido, o link/token não deve permitir a redefinição da senha.

Justificativa técnica: A expiração reduz a janela de exploração caso um link de recuperação seja obtido por pessoa não autorizada.

Resultado: ATENDIDO



2.4 Token invalidado após uso

Implementação: Após a redefinição bem-sucedida da senha, o token utilizado na recuperação deixa de ser aceito para uma nova alteração.

Justificativa técnica: A invalidação impede a reutilização de um link legítimo depois que a recuperação já foi concluída.

Resultado: ATENDIDO



2.5 Falha correta para token expirado

Implementação: Quando um usuário tenta acessar a recuperação por um token que já expirou, o sistema deve bloquear a operação e apresentar uma resposta adequada, sem permitir a alteração da senha.

Justificativa técnica: O tratamento explícito de tokens inválidos ou expirados evita que uma solicitação fora do período autorizado seja utilizada para modificar credenciais.

Resultado: ATENDIDO



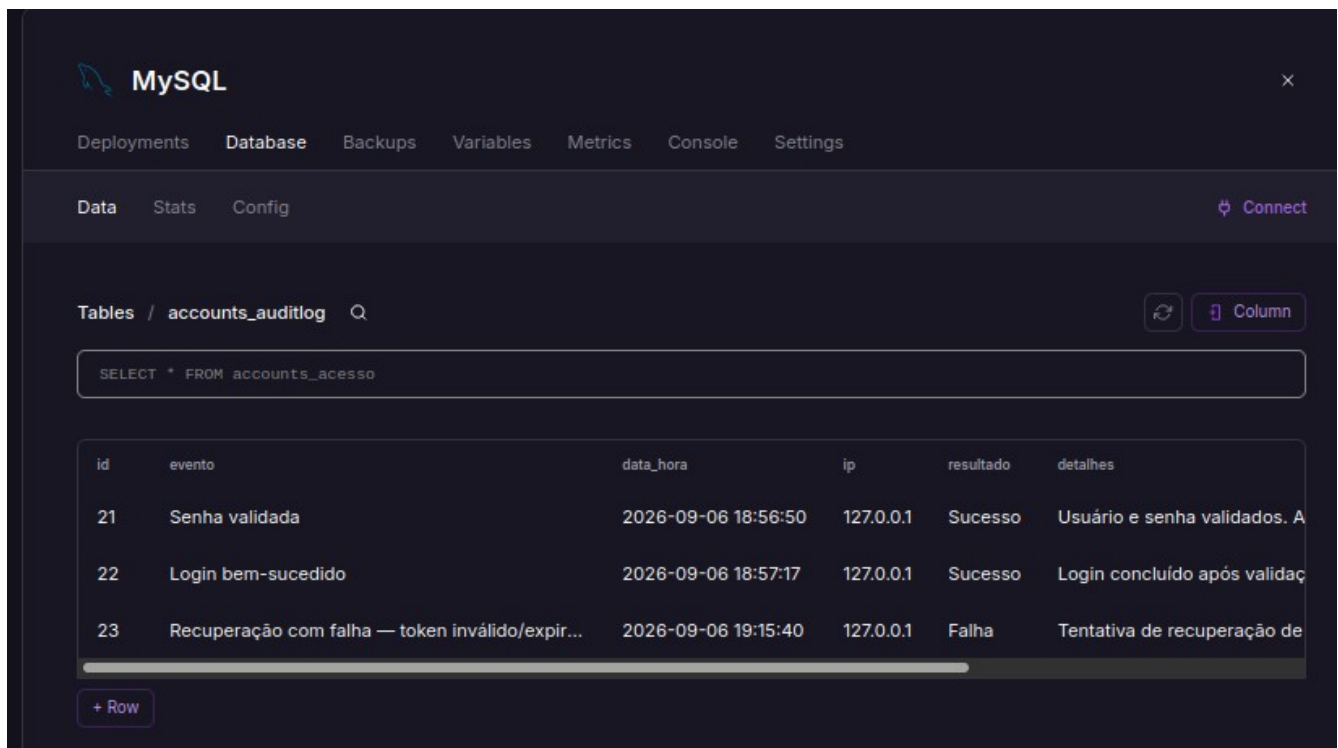
5. Evidências Funcionais

Esta seção destina-se a consolidar os testes práticos requisitados para o escopo de Recuperação de Senha, executados preferencialmente pela interface do usuário.

Solicitação de recuperação de senha

Objetivo/Procedimento: Acessar a opção de recuperação e realizar uma solicitação válida.

MySQL						
Deployments Database Backups Variables Metrics Console Settings						
Data	Stats	Config	Connect			
11	Solicitação de recuperação de senha	2026-09-06 14:09:40	127.0.0.1	Sucesso	Usuário solicitou o envio de um link pa	
12	Solicitação de recuperação de senha	2026-09-06 14:12:03	127.0.0.1	Sucesso	Usuário solicitou o envio de um link pa	
13	Solicitação de recuperação de senha	2026-09-06 14:13:35	127.0.0.1	Sucesso	Usuário solicitou o envio de um link pa	
14	Recuperação realizada com sucesso	2026-09-06 14:14:07	127.0.0.1	Sucesso	Senha redefinida com sucesso através	
15	Senha validada	2026-09-06 14:14:20	127.0.0.1	Sucesso	Usuário e senha validados. Aguardanc	
16	Senha validada	2026-09-06 18:53:49	127.0.0.1	Sucesso	Usuário e senha validados. Aguardanc	
17	Login	2026-09-06 18:55:32	127.0.0.1	Falha	Tentativa de login incorreta. Tentativa	
18	Solicitação de recuperação de senha	2026-09-06 18:55:53	127.0.0.1	Sucesso	Usuário solicitou o envio de um link pa	
19	Recuperação realizada com sucesso	2026-09-06 18:56:26	127.0.0.1	Sucesso	Senha redefinida com sucesso através	
20	Login	2026-09-06 18:56:37	127.0.0.1	Falha	Tentativa de login incorreta. Tentativa	



The image shows a MySQL database interface with the following data in the `accounts_auditlog` table:

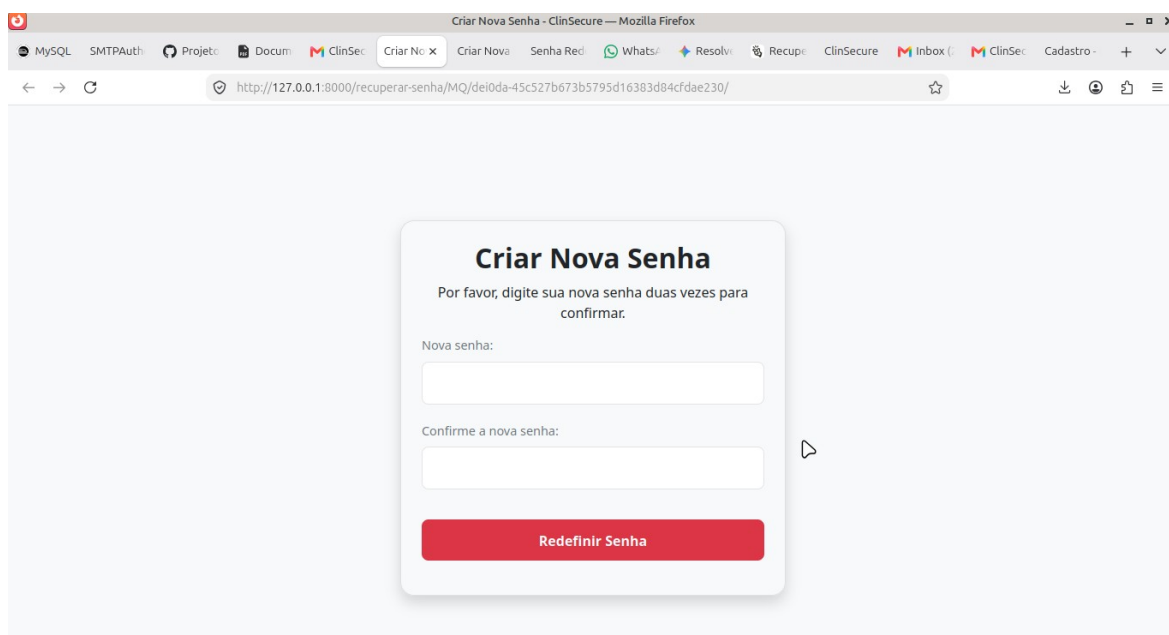
id	evento	data_hora	ip	resultado	detalhes
21	Senha validada	2026-09-06 18:56:50	127.0.0.1	Sucesso	Usuário e senha validados. A
22	Login bem-sucedido	2026-09-06 18:57:17	127.0.0.1	Sucesso	Login concluído após validaç
23	Recuperação com falha — token inválido/expir...	2026-09-06 19:15:40	127.0.0.1	Falha	Tentativa de recuperação de

Resultado Obtido: O sistema deve processar a solicitação e disponibilizar o mecanismo de recuperação.

Acesso ao link e redefinição

Objetivo/Procedimento: Acessar o link recebido e informar uma nova senha.

Resultado Obtido: O sistema deve permitir a redefinição somente quando o mecanismo de recuperação for válido.



The image shows a web browser window with the title "Criar Nova Senha - ClinSecure — Mozilla Firefox". The address bar shows the URL: `http://127.0.0.1:8000/recuperar-senha/MQ/dei0da-45c527b673b5795d16383d84cfdae230/`. The main content area displays a form titled "Criar Nova Senha" with the instruction: "Por favor, digite sua nova senha duas vezes para confirmar."

The form contains two input fields:

- Nova senha:
- Confirme a nova senha:

Below the input fields is a red button labeled "Redefinir Senha".

Teste com token expirado

Objetivo/Procedimento: Utilizar um link/token cujo prazo de validade tenha sido ultrapassado.

Resultado Obtido: O sistema deve negar a operação e informar que o link/token não é mais válido.



Teste de reutilização do token

Objetivo/Procedimento: Após concluir uma recuperação, tentar utilizar novamente o mesmo link.

Resultado Obtido: O sistema deve impedir a reutilização do token.



6. Evidências do Banco de Dados

Esta seção deve apresentar a representação dos dados utilizados pelo mecanismo de recuperação de senha, preservando informações sensíveis sempre que necessário.

MySQL

DeploymentsDatabaseBackupsVariablesMetricsConsoleSettings

DataStatsConfig

Connect

11	Solicitação de recuperação de senha	2026-09-06 14:09:40	127.0.0.1	Sucesso	Usuário solicitou o envio de um link pa
12	Solicitação de recuperação de senha	2026-09-06 14:12:03	127.0.0.1	Sucesso	Usuário solicitou o envio de um link pa
13	Solicitação de recuperação de senha	2026-09-06 14:13:35	127.0.0.1	Sucesso	Usuário solicitou o envio de um link pa
14	Recuperação realizada com sucesso	2026-09-06 14:14:07	127.0.0.1	Sucesso	Senha redefinida com sucesso através
15	Senha validada	2026-09-06 14:14:20	127.0.0.1	Sucesso	Usuário e senha validados. Aguardanc
16	Senha validada	2026-09-06 18:53:49	127.0.0.1	Sucesso	Usuário e senha validados. Aguardanc
17	Login	2026-09-06 18:55:32	127.0.0.1	Falha	Tentativa de login incorreta. Tentativa
18	Solicitação de recuperação de senha	2026-09-06 18:55:53	127.0.0.1	Sucesso	Usuário solicitou o envio de um link pa
19	Recuperação realizada com sucesso	2026-09-06 18:56:26	127.0.0.1	Sucesso	Senha redefinida com sucesso através
20	Login	2026-09-06 18:56:37	127.0.0.1	Falha	Tentativa de login incorreta. Tentativa

+ Row

8. Fluxo de Recuperação de Senha

O fluxo esperado para a funcionalidade pode ser representado pelas seguintes etapas:

1. Usuário seleciona a opção de recuperação de senha.
2. Usuário informa o dado solicitado.
3. Sistema cria uma solicitação de recuperação e disponibiliza um link/token.
4. Usuário acessa o link.
5. Sistema verifica a validade do mecanismo de recuperação.
6. Se válido, usuário define uma nova senha.
7. Sistema conclui a alteração e invalida o mecanismo utilizado.
8. Caso esteja expirado ou já utilizado, o sistema bloqueia a operação.

9. Checklist Final

Nº	Requisito	X
1. Autenticação e Gestão de Credenciais		
1.1	Uso de hash criptográfico seguro para senhas (Argon2, bcrypt ou PBKDF2)	X
1.2	Parâmetros de custo do hash configurados e justificados	X
1.3	Uso de salt criptográfico único por usuário	X
1.4	Armazenamento correto do hash + salt	X
1.5	Autenticação de dois fatores (2FA) implementada	X
1.6	Validação do 2FA após autenticação primária	X
1.7	Fluxo de autenticação documentado	X
1.8	Evidências funcionais (prints, logs ou testes)	X
1.9	Sessões com tempo de expiração	X
1.10	Invalidação de sessão no logout	X
1.11	Proteção contra força bruta (rate limit, bloqueio, atraso)	X
1.12	Justificativas técnicas documentadas	X
2. Recuperação de Senha		
2.1	Funcionalidade de recuperação de senha implementada	X
2.2	Token criptograficamente seguro	X
2.3	Token com tempo de expiração	X
2.4	Token invalidado após uso	X
2.5	Falha correta para token expirado	X

Nº	Requisito	X
2.6	Registro de solicitação de recuperação em log	X
2.7	Registro de sucesso/falha do processo	X
3. Criptografia e Comunicação Segura		
3.1	Comunicação protegida por TLS/HTTPS	☐
3.2	Bloqueio de conexões não seguras	☐
3.3	Evidência de tráfego cifrado	☐
3.4	Dados sensíveis criptografados em repouso	☐
3.5	Uso de algoritmo criptográfico adequado (ex.: AES)	☐
3.6	Chaves criptográficas protegidas	☐
3.7	Estratégia de criptografia documentada	☐
3.8	Justificativa técnica das escolhas	☐
4. Conformidade com a LGPD		
4.1	Listagem completa dos dados pessoais coletados	☐
4.2	Associação de cada dado a uma finalidade	☐
4.3	Evidência de minimização de dados	☐
4.4	Registro explícito de consentimento	☐
4.5	Consentimento associado à finalidade	☐
4.6	Possibilidade de revogação do consentimento	☐
4.7	Registro de data e versão do consentimento	☐
4.8	Funcionalidade de consulta aos dados do titular	☐